



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N°2: Disipadores

Tecnología de Materiales Electrónicos
25.12

Informe

Grupo 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

18 de mayo de 2026

1. Resumen

En este trabajo práctico, se buscó caracterizar el comportamiento de un disipador brindado por la cátedra aplicando nuestro conocimiento. Para ello, se evaluó la potencia que el mismo podía disipar recurriendo al integrado LM317, el cual posee un regulador interno que limita corriente si se superan los 125 °C. Con esto se evaluaron distintas configuraciones para observar cuales eran las que más calor disipaban.

2. Disipador

En este caso se trabajó con un disipador de tipo estampado (Observar figuras 1, 2 y 3). Luego, para evaluar la disipación del mismo bajo distintas circunstancias se midieron distintos parámetros usando las tres posiciones que figuran en las imágenes.

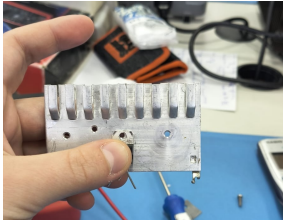


Figura 1: Posición 1. Inductor parado verticalmente con el LM317 conectado del lado de las aletas.

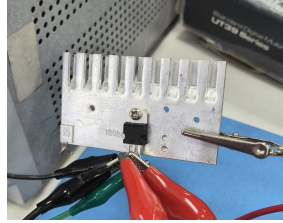


Figura 2: Posición 2. Inductor inclinado 45° respecto a la vertical. LM317 conectado del lado contrario a las aletas.



Figura 3: Posición 3. Inductor parado con el LM317 conectado del lado contrario al de las aletas.

3. Cálculos y Resultados

Para analizar la potencia disipada por el transformador, se trabajó con el siguiente circuito (Observar figura: 4):

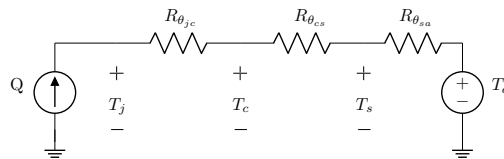


Figura 4: Circuito térmico equivalente con disipador.

Luego se midieron los valores de tensión y de corriente máximos que el chip era capaz de brindar. De esta manera, puesto a que el chip posee un regulador que comienza a limitar la corriente al alcanzar los 125°C (en la práctica veremos que esto no es así), se podía conocer con mayor exactitud la temperatura interna del circuito. Al mismo tiempo se midió la temperatura del laboratorio de 24,5 °C.

Luego se despejaron las dos siguientes ecuaciones:

$$\frac{\Delta T}{VI} - R_{\theta jc} = R_{\theta ca} \quad (1)$$

$$\frac{\Delta T}{VI} - R_{\theta jc} - R_{\theta cs} = R_{\theta sa} \quad (2)$$

Se tuvo en consideración el valor de $R_{\theta jc} = 5 \frac{W}{C}$ brindado por el fabricante ST ([1]) y se calculó la resistencia $R_{\theta cs} = 1,92 \frac{W}{C}$ para el caso de la pasta térmica. Se usó 0,1mm de grosor pasta térmica a la hora de posicionar los componentes. También se consideró usar $T_j = 190^\circ C$ puesto que a temperaturas menores, la resistencia térmica carcasa-ambiente resultaba negativa, indicando que la temperatura de junta alcanzaba niveles mayores a los recomendados de operación. Esto se debe a que el valor de $125^\circ C$ es una recomendación del fabricante pero no el valor real de temperatura interna del componente.

Posición	Tensión (V)	Corriente (A)	Potencia	Rca
1	2,32	2	4,64	30,67
2	2,1	2	4,2	34,40
3 (ideal)	2,13	2	4,26	33,85

Tabla 1: Sin pasta ($T_a = 24,5^\circ C, T_j = 190^\circ C$)

Posición	Tensión (V)	Corriente (A)	Potencia	Rca	Rsa
1	30,9	0,55	16,995	4,77	2,85
2	31	0,67	20,77	2,99	1,07
3 (ideal)	30,9	0,46	14,214	6,68	4,76

Tabla 2: Con pasta ($T_a = 24,5^\circ C, T_j = 190^\circ C$)

Posición	Tensión (V)	Corriente (A)	Potencia	Rca	Rsa
2	30,9	0,75	23,18	2,14	0,22
3	30,8	0,77	23,72	1,98	0,06
1	31	0,68	21,08	2,85	0,93

Tabla 3: Pasta + Ventilador. ($T_a = 24,5^\circ C, T_j = 190^\circ C$)

Tensión (V)	Corriente (A)	Potencia	Rca	Rsa
24,5	0,58	14,21	4,73	2,81
18,7	0,74	13,84	5,04	3,12
12,2	1,15	14,03	4,88	2,96
8,8	1,6	14,08	4,83	2,92
4	2,4	9,6	10,32	8,40

Tabla 4: Con pasta, posición 3 a distintas potencias

4. Análisis de datos

Luego de todas las mediciones se observó los siguientes resultados.

Primero al comparar las tablas 1 y 2, se comprobó que al añadir pasta térmica efectivamente disminuía drásticamente la resistencia R_{ca} . Esto demuestra experimentalmente que el aire estático atrapado entre el disipador y el componente posee una gran resistencia térmica la cual impide la disipación correcta del calor. Por tal motivo, al añadir pasta térmica la cual elimina este aire estático, permitiendo una mejor conducción de calor, desemboca en una gran reducción de la resistencia R_{ca} . En particular se pudo observar una reducción promedio de la resistencia R_{ca} del 87%.

Al añadir el ventilador, se observó que la resistencia térmica disminuía aun más (Observar tabla 3). De esta manera se verificó lo visto en la teoría: un mayor flujo de aire aumenta la capacidad disipación del disipador. Consecuentemente, esto causó una reducción en la resistencia R_{ca} . Esto se debe a que el

ventilador fuerza un flujo de aire fresco constante al disipador, por lo que existe una mayor cantidad de aire la cual puede absorber calor.

Por otra parte, se observó una discrepancia entre la teoría y las mediciones prácticas. Al evaluar las disipaciones sin pasta térmica, se esperaba teóricamente que la forma 3 fuera la que mejor disipaba. No obstante se observó experimentalmente que la forma 1 fue la que mejor disipó el calor en el caso que no se tenía pasta térmica. Luego se observó que la forma 2, la cual teóricamente era la que peor disipaba, fue la que menor resistencia térmica tenía al poner pasta térmica. Finalmente se observó que la forma que mejor disipaba el calor teóricamente, fue la que mejor disipó el calor en el caso de tener disipación forzada.

Esto se puede explicar a que si bien se trató de controlar el ambiente de medición, no se pudo aislar completamente el sistema frente a fuentes externas como las corrientes de aire de la ventilación o fuentes de aires de los disipadores de los equipos usados para medir (Ventiladores de las fuentes de tensión). Debido a que la diferencia de los valores no fueron muy grandes, se considera que estos pequeños factores externos pudieron causar estos desvíos. Otro factor de error fue la imposibilidad de poder medir con exactitud el valor interno de temperatura T_j .

Finalmente, se evaluó el mejor caso teórico usando distintas potencias. Es importante mencionar primero que la convección depende en gran medida de la diferencia de temperatura. Esto se debe a que la convección genera un flujo de aire causado por la diferencia de densidad generada por la diferencia de temperatura. Consecuentemente, a mayor temperatura se debería observar una menor resistencia térmica. Observando la tabla 4, se observó que esto se cumplía.

Viendo los datos recolectados, en los casos en los cuales habían menos potencia disipada, el sistema obtuvo una resistencia térmica mayor, mientras que en los casos donde existía un flujo mayor de calor, la resistencia térmica fue menor. Todo esto se pudo observar a distintas tensiones aplicadas.

5. Conclusión

Al estudiar experimentalmente la capacidad disipación del disipador, se observó que varios aspectos teóricos se cumplieron. En particular que al eliminar el aire estático o que al aumentar la temperatura del disipador o que al utilizar una ventilación forzada, la resistencia térmica del conjunto disipador carcasa disminuía en gran manera. Esto llevó a una mayor disipación de calor.

La sutileza de variaciones en las posiciones del disipador respecto al transistor generan que haya variaciones menores bajo condiciones iguales para las distintas configuraciones; ligeras diferencias en las condiciones ambientales generan variaciones apreciables en las resistencias térmicas que se adicionan perceptiblemente a las diferencias inherentes a la variación del posicionamiento. Sin embargo, las diferencias al agregar pasta térmica y luego al agregar ventilación son sustanciales, de manera que se considera que se pudo observar adecuadamente los efectos estudiados en clase.

Referencias

- [1] *LM317 Datasheet – 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator*, Consultado: 9 de mayo de 2026, Fairchild Semiconductor. dirección: https://www.mouser.com/datasheet/2/149/fairchild%20semiconductor_ka317-325960.pdf